



Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Servicios Técnicos

Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
Grado PG · temperaturas	Profundidad de referencia del pavimento	H = 20 mm (fija)	M·MMP·4·05·064/22	2022	El manual de la NIT fija 20 mm.
Grado PG · temperaturas	Confiabilidad del cálculo de temperaturas	98 % (Z = 2.055)	M·MMP·4·05·064/22 / N·CMT·4·05·004/25	2022 / 2025	Nivel alto de confiabilidad para la Red Federal.
Grado PG · temperaturas	Ecuaciones de T. máx./mín. del pavimento	Modelo LTPP.	M·MMP·4·05·064/22	2022	Se usa el modelo LTPP conforme al manual de la NIT.
Grado PG · temperaturas	Escala de grado alto	{64, 70, 76}; > 76 °C diseño especial	M·MMP·4·05·064/22	2022	Escala estándar Superpave adoptada por la SICT.
Grado PG · temperaturas	Escala de grado bajo	-10 a -46	M·MMP·4·05·064/22	2022	Escala estándar Superpave. Se topó a -10 y no a -16 se han detectado cementos asfálticos de refinación de PEMEX que cumplen con el -10 y no con el -16.
Grado PG · temperaturas	PG del segmento por sus dos extremos	Grado que cubre ambos extremos	M·MMP·4·05·064/22	2022	Garantiza que el ligante cubra la condición más desfavorable del tramo.
Ejes equivalentes (ΣL)	Método de cálculo de ΣL	Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial, p = 6.0 kg/cm ²)	Método II-UNAM (Inst. de Ingeniería, UNAM)	método vigente	Los AFOROS que alimentan el ΣL (TDPA y composición) provienen de la BD Datos Viales 2026.
Ejes equivalentes (ΣL)	Factor de distribución por carril (FDC)	1c:1.0 · 2c:0.8 · 3c:0.5 · 4c:0.4	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1)	2022	Distribución del tránsito en el carril de diseño según la norma.
Ejes equivalentes (ΣL)	Nivel de ajuste del ligante (S/H/V/E)	Por ΣL (1×10 ⁶ , 30×10 ⁶) y velocidad (>70 / 20-70 / <20 km/h)	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1)	2022	Tabla oficial que sube el grado por tránsito lento/intenso (roderas).



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
Ejes equivalentes (ΣL)	Sentido de circulación (SC)	Si es doble sentido, $TDPA \div 2$	M·MMP·4·05·064/22	2022	Reparte el aforo al carril de diseño.
Tipo de capa	Clasificación por espesor	≥ 5 cm densa (estructural) · 3–5 cm discontinua (rodadura) · < 3 cm delgada/tratamiento	N·CMT·4·05·003/25	2025	Define función estructural vs de rodadura según el espesor.
Tipo de capa	Tamaño nominal máx. (TNM) vs espesor	Espesor $\geq 3\times$ (grueso) a $4\times$ (fino) el TNM	N·CMT·4·05·003/25 (E.6)	2025	Regla de compactabilidad.
Método de diseño	Selección del método por ΣL	$\Sigma L \leq 10^7 \rightarrow$ Marshall o Alto Desempeño · $\Sigma L > 10^7 \rightarrow$ obligatorio Alto Desempeño	N·CMT·4·05·003/25	2025	Umbral de 10 millones ampliamente aceptado; por arriba, Marshall se desactiva por riesgo de rodera.
Mezclas asfálticas	Mezcla densa por desempeño	Alto Desempeño	M·MMP·4·05·046 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Método volumétrico para tránsito alto ($>10^7$).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua con fibra (SMA)	SMA	M·MMP·4·05·043 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Rodadura de alto desempeño (rodera / tránsito pesado canalizado).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua sin fibra (CASAA)	CASAA	M·MMP·4·05·056 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Rodadura funcional (fricción, drenaje, ruido).
Mezclas asfálticas	Requisitos de la mezcla por tramo de ΣL	Tablas por nivel de tránsito	N·CMT·4·05·003/25	2025	Requisitos oficiales de la mezcla asfáltica.
Mezclas asfálticas	Módulo dinámico E^* mínimo (alto desempeño)	$\geq 5\,000$ MPa (20 °C, 10 Hz)	N·CMT·4·05·003/25	2025	Control de rigidez para tránsito alto.
Material pétreo	Requisitos del pétreo por tránsito	Tablas 2/3/4 (densa) y 6 (SMA/CASAA)	N·CMT·4·04/17	2017	Requisitos oficiales del agregado según ΣL y tipo de mezcla.
Material pétreo	Requisitos del pétreo para tratamientos	LA ≤ 30 %; EA ≥ 50 %; caras fract. ≥ 75 %; adherencia ≥ 90 %; intemp. ≤ 12 %	N·CMT·4·04/17	2017	Calidad del agregado para riegos/microaglomerados.
RAP (recuperado)	Máximo % de RAP por método y ΣL	Desempeño: ≤ 30 / ≤ 20 / 10 % Marshall: 10 %	N·CMT·4·05·010/26 (Tabla 1)	2026	Límites oficiales de incorporación de RAP.



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
RAP (recuperado)	Ajuste del ligante por reemplazo (BRR)	<15 % sin cambio · 15–25 % un grado más blando · >25 % blending chart + rejuvenecedor	AASHTO M323 · Asphalt Institute MS-2 (7ª ed.)	M323 vigente / 2014	Práctica internacional consolidada para no fragilizar la mezcla con RAP.
Tratamiento superficial	Umbral de tránsito por tratamiento	Riego de sello ≤10,000 · microaglomerado ≤50,000 TDPA · >50,000 → microcarpeta CASAA/SMA en caliente	ISSA A143 · AASHTO PP 83 · FHWA Federal Lands · PPRA (RoadResource.org)	2023 / 2016	Se adoptaron los topes de la práctica internacional.
Tratamiento superficial	Emulsión con polímero obligatoria	TDPA > 5,000 → solo emulsión modificada (sin opción sin polímero)	FHWA Federal Lands Highway · ISSA	2023	Para tránsito o clima exigentes, el polímero evita el desprendimiento del sello.
Tratamiento superficial	Designación de la emulsión	Riego: ECR-65 / ECR-68 (mod. ECR-68P) Micro: ECCR-62P / ECCL-62P	N·CMT-4-05-005/22	2022	Nomenclatura NIT-SICT.
Tratamiento superficial	Requisitos de calidad de la emulsión	Tablas 4 (catiónicas) y 6 (modificadas)	N·CMT-4-05-005/22	2022	Valores oficiales por designación de emulsión.
Tratamiento superficial	Criterios de aceptación de obra	Espesor micro 1–2 cm · sistema de riegos · tolerancias · temperatura · planchado ≥4 pasadas · tramo de prueba 400 m	N·CTR·CAR·1-04-008/23	2023	Norma de construcción de capas de rodadura con mezcla en frío.
Tratamiento superficial	Coeficiente de fricción (CF)	0.6 – 0.9 (mojado a 65 km/h, rueda oblicua)	M·MMP-4-07-010/17	2017	Método oficial de medición de fricción.
Tratamiento superficial	Dosis típicas (preliminares)	Riego 1.5 L/m² · 12 kg/m² · Micro 1.2 L/m² · 15 kg/m²	Práctica ISSA / PPRA (calibrar en tramo de prueba)	2023	Valores de arranque; se ajustan en el tramo de prueba.
Tratamiento superficial	Material pétreo del tratamiento	Sello 3-A/3-B · micro fino Grado A / B–C	N·CMT-4-04/17	2017	Granulometría del agregado por tipo de tratamiento.



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
Condición estructural	Bloqueo por pavimento deficiente	Deficiente → no procede diseño de capa/tratamiento (cualquier espesor) → rehabilitación	N·CTR·CAR·1·04·008/23 (capas <4 cm sin función estructural) · FHWA (preservación)	2023	Un tratamiento o carpeta nueva no corrige una estructura deficiente; primero se rehabilita.
Condición estructural	Evaluación previa recomendada	Deflexiones FWD · vida remanente · diseño II-UNAM / AASHTO-93	NIT Vida Remanente · práctica DGST/SICT	vigente	Dimensiona la sobrecarpeta/reconstrucción con base estructural.
Fuentes de datos	Aforo vehicular precargado (BD integrada en la herramienta)	Datos Viales 2026 (estación más cercana en la misma carretera)	DGST — Datos Viales 2026	2026	BD de tránsito vigente integrada en la herramienta; es la fuente de TDPA y composición para todo el cálculo.
Fuentes de datos	Velocidades de operación	Velocidad de punto por tramo	DGST — Datos Viales / velocidades 2025	2025	Alimenta el nivel de ajuste por velocidad.
Fuentes de datos	Datos climáticos	Temperaturas máx./mín. de estaciones del SMN	SMN — CONAGUA	vigente	Base climática nacional para el cálculo del PG. Consultada en junio 2026.
Fuentes de datos	Tasas de crecimiento del tránsito	Por región	DGST — Datos Viales	2020-2026	Proyecta el ΣL en el periodo de servicio.